代数方程求根与置换群第二讲

一次方程，二次方程 求根　　古巴比伦时期

三次方程 四次方程 求根　　16世纪初，意大利数学家　} 几千年

五次方程求根　　无果

1770年，拉格朗日第一次提出方程求根与对称性有紧密的联系

当时并无成熟的研究对称性的数学工具，拉格朗日未能解决该问题

1799年，鲁菲尼首次给出了五次方程无求根公式的证明，但不完善

1823年，阿贝尔完善了鲁菲尼的证明，解决了鲁菲尼证明中有问题的地方

五次及以上代数方程无求根公式又叫做阿贝尔定理

阿贝尔并未完全解决该问题，他只证明了：一般的没有，但是有些特殊的有

例如 $x^5-1=0$，但是到底什么情况下有，什么情况下没有，阿贝尔并未解决

1832年，伽罗瓦自创研究对称性的数学工具：群论，域论，给出了另一个彻底的证明，彻底解决了五次方程求根公式的问题，11年无人看懂

1846年，刘维尔在1843～1846系统整理了伽罗瓦的论文，抽象代数从此诞生（现代数学的开端）

古典数学（小学～高中）　古典几何，代数

近代数学（大学）　微积分，　分析

现代数学（抽象代数，泛函分析，康托尔集合论，非欧几何）

从古典到近代，数学研究的对象都是数

抽象代数是历史上首个研究"非数"的数学，它研究的是一系列的对称操作，以及代数结构

1870年　Lie 将群论引入了连续空间，首创连续对称群，后人为了纪念他，将连续对称群改称李群

SLAM，李群与李代数

在物理上，物理很多理论都满足对称性　　对称性：对某物进行某种操作，某物保持不变

物理规律不随时间流逝而变化　　时间对称性

〃　　空间　　空间对称性

〃　　角度　　旋转对称性

诺特定理

物理定律若具有时间对称性 ⇒ 能量守恒

…… 空间 …… ⇒ 动量守恒

- ⌣ — ‧‧‧ 旋转 ‧‧‧ ⇒ 角动量守恒

‧‧‧ · ‧‧‧ 规范 ‧‧‧ ⇒ 电荷守恒

‧ ‧ ‧‧ 反演 ‧‧‧ ⇒ 宇称守恒 (弱相互作用下宇称不守恒，杨振宁，李政道)

n千年 n百年 62年

从古巴比伦 ⇒ 意大利 ⇒ 拉格朗日 ⇒ 伽罗瓦

↑ 第一次加速 ↑ 第二次加速 ↑ 彻底解决

第一次加速：三次与四次代数方程的解法

解法思路：通过一个巧妙的变量代换，将方程降阶，从而可解

例 对于 $x^3+px+q=0$

令 $x=z-\frac{p}{3z}$

$$(z-\frac{p}{3z})^3+p(z-\frac{p}{3z})+q=0$$

$$z^3+3z^2(-\frac{p}{3z})+3z(-\frac{p}{3z})^2+(-\frac{p}{3z})^3+pz-\frac{p^2}{3z}+q=0$$

$3z^2(-\frac{p}{3z})=-pz$，$3z(-\frac{p}{3z})^2=+\frac{p^2}{3z}$

$$z^3-\frac{p^3}{27z^3}+q=0 \Rightarrow z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$$ 是关于(z^3)的一个二次方程，从而可解出z^3，解出z，解出x

$x=z-\frac{p}{3z}$ 一个巧妙的变量代换

对于 x^3+ax^2+bx+c，总可以令 $x=y-\frac{a}{3}$ 将 x^3+ax^2+bx+c 消去二次项，化为 x^3+px+q 的形式

三次方程求根彻底解决

四次方程求根 略，有兴趣可以翻数学手册 Ferrari

三四次方程求根总结：找到一个巧妙的变量代换，使得方程的次数得以降阶

三次 $\xrightarrow{\text{代换}}$ 二次　　四次 $\xrightarrow{\text{代换}}$ 三次

很自然 五次 $\xrightarrow{\text{代换}}$ 四次　　17.18世纪，所有的数学家都希望能找到一个巧妙的代换使方程降阶，一无所获

失败是成功之母，第二次加速

三次，四次方程求解依赖于试凑，有很强的数学技巧，似乎没有什么普遍规律

拉格朗日首次用一套统一的方法解决了二次～四次方程的求根，并且用此方法分析了以前解三次四次方程的那些巧妙的代换，终于找到了那些代换背后所隐藏极深的规律：对称性

拉格朗日尝试用此方法解五次方程，但是失败了，拉格朗日首次意识到五次方程求根公式很有可能不存在

拉格朗日的方法：根的置换与对称性

二次方程的置换解法

$x^2+px+q=0$　　韦达定理　$x_1+x_2=-p$，　$x_1x_2=q$

发现：交换 x_1 与 x_2，　x_1+x_2，x_1x_2 这两个多项式仍然不变

根的多项式，由根组成的多项式　例 $x_1^3+x_2$，$x_2^2+x_1^2$　$3x_1+2x_2$

定义：交换 x_1, x_2，仍保持不变的多项式称为根的对称多项式

例：x_1+x_2　x_1x_2　$x_1^2+x_2^2$　$(x_1-x_2)^2$　$x_1^n+x_2^n$ 为对称多项式

$3x_1+x_2$　$x_1^2+x_2$　不是对称多项式

$3x_1+x_2$ 交换 $3x_2+x_1$　　$x_2^2+x_1$

称 x_1+x_2，x_1x_2 为基本对称多项式

定理：任何一个根的对称多项式都可以用基本对称多项式表出

x_1+x_2　x_1x_2　基本

$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$

$x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)^3-3x_1^2x_2-3x_2^2x_1$

$=(x_1+x_2)^3-3x_1x_2(x_1+x_2)$

对于 $x^2+px+q=0$，已知 $x_1+x_2=-p$，$x_1x_2=q$

若 x_1-x_2 是对称多项式，那么它可以由 x_1+x_2，x_1x_2 表出，而 x_1+x_2，x_1x_2 的值已知

这样 x_1-x_2 也已知，这样可由 $\begin{cases} x_1+x_2=-p \\ x_1-x_2=\text{已知的值} \end{cases}$，解出 x_1, x_2，二次方程求根就解决了

可惜 x_1-x_2 不是对称多项式，但是 $(x_1-x_2)^2$ 是对称的 $\therefore (x_1-x_2)^2$ 必可以由基本对称多项式表出

$$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=p^2-4q \quad \therefore x_1-x_2=\pm\sqrt{p^2-4q}$$

$$\therefore \begin{cases} x_1+x_2=-p \\ x_1-x_2=\pm\sqrt{p^2-4q} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=\dfrac{-p+\sqrt{p^2-4q}}{2} \\ x_2=\dfrac{-p-\sqrt{p^2-4q}}{2} \end{cases}$$

此方法并不比配方法步骤更简单，但是它提供了一个新的思路：找容易开根号的对称多项式

此方法很容易推广到三次方程求根

三次方程的置换法求根

$$x^3+px^2+qx+r=0$$

韦达定理 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=-p \\ x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=q \\ x_1x_2x_3=-r \end{cases}$

称 $x_1+x_2+x_3$，$x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$，$x_1x_2x_3$ 为基本对称多项式

x_1 x_2 x_3 有 $3!=6$ 种置换

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 恒等　$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \searrow\swarrow & & \downarrow \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 1与2换　$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \searrow & & \swarrow \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 1与3换

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \downarrow & \searrow\swarrow & \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 2与3换　$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \searrow & \searrow & \swarrow \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 轮换1　$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \swarrow & \swarrow & \searrow \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 轮换2

$x_1+x_2+x_3$，$x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$　$x_1x_2x_3$ 在6种置换下只取一个值

x_1 在6种置换下 取几个值

x_1 恒等 (x_1)

x_1 1与2换 (x_2)

x_1 1与3换 (x_3)　在6种置换下，x_1 这个多项式 取3个值，x_1 x_2 x_3

x_1 2与3换 x_1　$x_1+x_2+x_3$ 在6种置换下，取一个值，$x_1+x_2+x_3$

x_1 轮换1 x_3　$x_1x_2x_3$ 在 ---- ---- $x_2+x_1+x_3$ $x_3+x_2+x_1$

x_1 轮换2 x_2

x_1 轮换2 x_2

$x_1x_2x_3$
$x_2x_1x_3$
$x_3x_2x_1$

在6种置换下只取一个值的多项式称为对称多项式

例：$x_1+2x_2+3x_3$ 在6种置换下取几个值？

答：6个

① 恒等 $x_1+2x_2+3x_3$

② 1与2换 $x_2+2x_1+3x_3$

③ 1与3换 $x_3+2x_2+3x_1$

④ 2与3换 $x_1+2x_3+3x_2$

⑤ 轮换1 $x_3+2x_1+3x_2$

⑥ 轮换2 $x_2+2x_3+3x_1$

已知 基本对称多项式 $x_1+x_2+x_3=-p$ $x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=q$ $x_1x_2x_3=-r$

很自然的 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=-p \\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3 \text{ 对称} \Rightarrow \text{可被 } p,q,r \text{ 表出} \\ b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3 \text{ 对称} \Rightarrow \text{可被 } p,q,r \text{ 表出} \end{cases} \Rightarrow$ 线性方程组可解

遗憾：线性对称多项式只有 $x_1+x_2+x_3$

x_1-x_2 不对称 $(x_1-x_2)^2$ 对称

很自然 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3$ 不对称 选取合适的 a_1,a_2,a_3，使得 $(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^3$ 对称

注意 x_1-x_2 的系数为 $1,-1$，是 $x^2=1$ 的根

猜：a_1,a_2,a_3 很可能是 $x^3=1$ 的根

$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$ $x_1=1$ $x_2=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ $x_3=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

注意 $x_2^2=x_3$ $\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^2=\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$

记 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ $x^3-1=0$ 的三个根为 $1,\omega,\omega^2$，易得 $1^3=1$ $\omega^3=1$ $(\omega^2)^3=\omega^6=(\omega^3)^2=1$

候选多项式为 $x_1+\omega x_2+\omega^2x_3$

$(x_1+\omega x_2+\omega^2x_3)^3=x_1^3+3\omega x_1^2x_2+3\omega^2x_1x_2^2+x_2^3+3\omega^2x_1^2x_3+6x_1x_2x_3+3\omega x_2^2x_3+3\omega x_1x_3^2+3\omega^2x_2x_3^2+x_3^3$

$$= (x_1^3+x_2^3+x_3^3)+6x_1x_2x_3+3wx_1x_2(x_1+wx_2)+3wx_1x_3(wx_1+x_3)+3wx_2x_3(x_2+wx_3)$$

$$= \underbrace{(x_1^3+x_2^3+x_3^3)}_{\text{对称}}+\underbrace{6x_1x_2x_3}_{\text{对称}}+\underbrace{3wx_1x_2x_3}_{\text{对称}}\left[\frac{x_1+wx_2}{x_3}+\frac{x_3+wx_1}{x_2}+\frac{x_2+wx_3}{x_1}\right)$$

$\frac{x_1+wx_2}{x_3}+\frac{x_2+wx_3}{x_1}+\frac{x_3+wx_1}{x_2}$ 在6种置换下取几个值

恒等 $\frac{x_1+wx_2}{x_3}+\frac{x_2+wx_3}{x_1}+\frac{x_3+wx_1}{x_2}$

1与2换 $\frac{x_2+wx_1}{x_3}+\frac{x_1+wx_3}{x_2}+\frac{x_3+wx_2}{x_1}$

1与3换 $\frac{x_3+wx_2}{x_1}+\frac{x_2+wx_1}{x_3}+\frac{x_1+wx_3}{x_2}$

2与3换 $\frac{x_1+wx_3}{x_2}+\frac{x_3+wx_1}{x_1}+\frac{x_2+wx_1}{x_3}$

} 相等

轮换1
轮换2
} 具有轮换对称性 ∴ 必与恒等变换相等

} 相等

$(x_1+wx_2+w^2x_3)^3$ 在6种置换下取2个值（一步之遥）它不是对称多项式

可以证明没有比此多项式对称性更高的 $(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^n$ 该方法陷入困境

拉格朗日用一个巧妙的办法解决了问题

∵ $(x_1+wx_2+w^2x_3)^3$ 在6种置换下取2个值，不妨设为 φ_1,φ_2

则必有 $\begin{cases}\varphi_1+\varphi_2\\ \varphi_1\varphi_2\end{cases}$ 在6种置换下取1个值

$$\frac{x_1+wx_2}{x_3}+\frac{x_2+wx_3}{x_1}+\frac{x_3+wx_1}{x_2}+$$
$$\frac{x_2+wx_1}{x_3}+\frac{x_1+wx_3}{x_2}+\frac{x_3+wx_2}{x_1}$$

$$= \frac{(1+w)(x_1+x_2)}{x_3}+\frac{(1+w)(x_2+x_3)}{x_1}+\frac{(1+w)(x_3+x_1)}{x_2}$$

$$= (1+w)\left(\frac{x_1x_2(x_1+x_2)+x_2x_3(x_2+x_3)+(x_1x_3)(x_1+x_3)}{x_1x_2x_3}\right)$$

$$= \frac{(1+w)}{x_1x_2x_3}\left(x_1x_2(x_1+x_2+x_3-x_3)+x_2x_3(x_2+x_3+x_1-x_1)+(x_1x_3)(x_1+x_3+x_2-x_2)\right)$$

$$= \frac{(1+w)}{x_1x_2x_3}\left(\underbrace{(x_1+x_2+x_3)}_{\text{对称}}\underbrace{(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)}_{\text{对称}}-\underbrace{3x_1x_2x_3}_{\text{对称}}\right)$$

对称

例 $\varphi_1+\varphi_2$，$\varphi_1\varphi_2$ 为对称多项式，可由 p,q,r 表出

设 $\begin{cases}\varphi_1+\varphi_2=a\\ \varphi_1\varphi_2=b\end{cases}$ a,b 为 $p\ q\ r$ 表出的数

例 φ_1,φ_2 为方程 $x^2-ax+b=0$ 的根，二次方程求根已解决，必可解出 φ_1,φ_2

拉格朗日预解式

$(x_1+\omega x_2+\omega^2x_3)^3$ 在 恒等，轮换1，轮换2，取 φ_2

在1.2互换，23互换，13互换 取 φ_1

$(x_1+\omega x_2+\omega^2x_3)^3=\varphi_2$

$(x_2+\omega x_1+\omega^2x_3)^3=\varphi_1$

可解得 $x_1+\omega x_2+\omega^2x_3=?$

$x_2+\omega x_1+\omega^2x_3=?$

$\Rightarrow x_1+x_2+x_3=-p$ 联立，可求出三次方程的根

置换法解三次方程完毕

置换法解四次方程

$x^4+px^3+qx^2+rx+s=0$ 有 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-p\\ x_1x_2+x_1x_3+x_1x_4+x_2x_3+x_2x_4+x_3x_4=q\\ x_1x_2x_3+x_1x_2x_4+x_1x_3x_4+x_2x_3x_4=-r\\ x_1x_2x_3x_4=s\end{cases}$

置换有 $4!=24$ 种

若能找到 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+a_4x_4$，使得 $(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+a_4x_4)^n$ (n需要凑)

为对称多项式，可如法炮制

若 $(a_1x_1+\cdots+a_4x_4)^n$ 不可能为对称多项式，只要 在24种置换下 取的值 ≤ 3，便可如法炮制

设在24种置换下，$(a_1x_1+\cdots a_4x_4)^n$ 取值为 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$，必有

$\begin{cases}\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3\\ \varphi_1\varphi_2\varphi_3\\ \varphi_1\varphi_2+\varphi_2\varphi_3+\varphi_1\varphi_3\end{cases}$ 为对称多项式，必可由 p,q,r,s 表出

$\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$ 满足一三次方程 三次方程已被攻克 ∴必可解出 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$

拉格朗日预解式

然后再解线性方程组即可求解 x_1,x_2,x_3,x_4

自然而然 五次方程的解法，找在5!=120种置换下最多取4个值的 $(a_1x_1+a_2x_2+\cdots a_5x_5)^n$

遗憾，拉格朗日能找到的最高对称性的 $(a_1x_1+\cdots+a_5x_5)^n$ 在120种置换下取6个值

后来他的学生证明了，4个值及以下的 $(a_1x_1+\cdots a_5x_5)^n$ 不存在

拉格朗日意识到 5次方程很有可能没有求根公式